高校1年　HS-EARB-U02　大気と海洋・宇宙

問題プリント 大気と海洋・宇宙　問題プリント 問題

A 基本確認 20問・B 標準演習 20問・C 思考力・記述 10問・D 典型誤答訂正 10問

全 60 問　260 点　対応する授業プリント：HS-EARB-U02-LESSON

組　番　氏名	／260 点

前提となる学習（未習なら先に復習）

- 気象とその変化：気象 JH-SCI-G2-U04
- 地球と宇宙：地球と宇宙 JH-SCI-G3-U04

授業前の確認

- 中学校で、気圧・湿度・露点、前線と日本の天気、季節風を学んでいる。
- 中学校で、太陽系の惑星と太陽の表面のようす（黒点）を学んでいる。
- 球の表面積 $4\pi r^2$・円の面積 πr^2、比の計算、指数（10 の累乗）の計算ができる。

発展・応用への接続

- 持続可能な地域づくりと私たち：大気・海洋の循環の理解を、気象災害のしくみやハザードマップの読み取りに生かす HS-GEOG-U03
- 仕事とエネルギー：放射によるエネルギーの出入りを、熱とエネルギー保存の考え方で定量的に扱う HS-PHYB-U02
- 原子：恒星のエネルギー源（核融合）や宇宙背景放射を、原子核・光の性質から理解する HS-PHY-U05

A　基本確認	B　標準演習	C　思考力・記述応用	D　典型誤答訂正
20 問	20 問	10 問	10 問

1. A から順に取り組み、B 以降は解答解説冊子の「思考の糸口」を読んでから解き直しましょう。
2. C・D は途中の考え方を答案として書きなさい。部分点の基準は解答解説冊子にあります。
3. 答えが分数になるときは既約分数、根号を含むときは根号の中をできるだけ小さい自然数にしなさい。

A　基本確認

定義・公式をその場で使えるかを確かめる。全問を短時間で解けるまでくり返す。

A-01 大気について、雲ができ、雨や雪などの気象現象が起こる層として最も適当なものを選びなさい。　2点

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

ア　対流圏　　イ　熱圏　　ウ　成層圏　　エ　中間圏

A-02 地球の大気の構造に関して、雲ができ、雨や雪などの気象現象が起こる層として最も適当なものを選びなさい。　2点

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

ア　熱圏　　イ　成層圏　　ウ　対流圏　　エ　中間圏

A-03 大気について、太陽からの紫外線を吸収し、地上の生物を守るはたらきをもつ気体として最も適当なものを選びなさい。 2点

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

ア　水蒸気　　イ　窒素　　ウ　オゾン　　エ　二酸化炭素

A-04 地表付近の乾燥した大気に体積で 2 番目に多く含まれる気体として最も適当なものを選びなさい。 2点

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

ア　アルゴン　　イ　酸素　　ウ　二酸化炭素　　エ　窒素

A-05 対流圏では、高度が 100 m 上がるごとに気温が 0.65 ℃下がるものとする。地表の気温が 15 ℃の日に、ある高さで気温が 2 ℃であった。この高さは地表から何 m か。 2点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

解答

A-06 対流圏では、高度が 100 m 上がるごとに気温が 0.65 ℃下がるものとする。地表の気温が 19 ℃の日に、ある高さで気温が -20 ℃であった。この高さは地表から何 m か。 2点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

解答

A-07 対流圏では、高度が 100 m 上がるごとに気温が 0.65 ℃下がるものとする。地表の気温が 13 ℃のとき、高度 2000 m の気温は何 ℃か。 2点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

解答

A-08 対流圏では、高度が 100 m 上がるごとに気温が 0.65 ℃下がるものとする。地表の気温が 15 ℃のとき、高度 1000 m の気温は何 ℃か。 2点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

解答

A-09 気圧は高度が約 5.5 km 上がるごとにおよそ半分になるものとする。地表の気圧が 1024 hPa の日に、気圧が約 128 hPa になるのは高度約何 km か。 2点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

解答

A-10 気圧は高度が約 5.5 km 上がるごとにおよそ半分になるものとする。地表の気圧が 1024 hPa のとき、高度 5.5 km での気圧は約何 hPa か。　2点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

解答

A-11 気圧は高度が約 5.5 km 上がるごとにおよそ半分になるものとする。地表の気圧が 1024 hPa の日に、気圧が約 512 hPa になるのは高度約何 km か。　2点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

解答

A-12 太陽からの距離が近い順に正しく並べたものとして最も適当なものを選びなさい。　2点

概念理解

ア　金星 → 水星 → 地球 → 火星 → 木星
イ　水星 → 金星 → 地球 → 木星 → 火星
ウ　水星 → 地球 → 金星 → 火星 → 木星
エ　水星 → 金星 → 地球 → 火星 → 木星

A-13 太陽系の惑星について、木星型惑星の組み合わせとして最も適当なものを選びなさい。　2点

概念理解

ア　火星・木星・土星・天王星
イ　木星・土星・天王星・冥王星
ウ　木星・土星・天王星・海王星
エ　水星・金星・地球・火星

A-14 太陽系の惑星について、地球型惑星の特徴として最も適当なものを選びなさい。　2点

概念理解

ア　多くの衛星と環をもつ
イ　半径が小さく、平均密度が大きい
ウ　主に水素とヘリウムからなる
エ　半径が大きく、平均密度が小さい

A-15 太陽系の惑星のうち、平均密度が最も大きいものとして最も適当なものを選びなさい。　2点

概念理解

ア　木星　　イ　地球　　ウ　土星　　エ　水星

A-16 次の文が説明している地学用語を答えなさい。　2点

「太陽系が属する、数千億個の恒星からなる円盤状の集団」

概念理解

解答

A-17 次の説明に当てはまる語句を答えなさい。 2点

「太陽放射のうち、雲や地表で反射される割合」

概念理解

解答

A-18 次の説明に当てはまる語句を答えなさい。 2点

「光が 1 年間に進む距離を単位とした長さ」

概念理解

解答

A-19 次の文が説明している地学用語を答えなさい。 2点

「赤道付近で上昇した空気が緯度 30° 付近で下降する、低緯度の大気の循環」

概念理解

解答

A-20 次の文が説明している地学用語を答えなさい。 2点

「宇宙の晴れ上がりのときの光が、宇宙の膨張によって波長がのびて、現在あらゆる方向から届いている電波」

概念理解

解答

B　標準演習

定期考査・共通テストの標準レベル。解法の選択理由を言えるようにする。

B-01 太陽定数を 1340 W/m² とする。地球全体で平均すると、地球の表面 1 m² あたりが受ける太陽放射のエネルギーは何 W/m² か（反射は考えない）。 4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

解答

B-02 太陽定数を 1400 W/m²、地球の反射率を 0.25 とする。地球の表面 1 m² あたりが平均して吸収する太陽放射のエネルギーは何 W/m² か。 4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

解答

B-03 太陽定数を 1320 W/m²、地球の反射率を 0.35 とする。地球の表面 1 m² あたりが平均して吸収する太陽放射のエネルギーは何 W/m² か。 4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

解答

B-04 太陽定数を 1360 W/m²、地球の反射率を 0.25 とする。地球の表面 1 m² あたりが平均して吸収する太陽放射のエネルギーは何 W/m² か。 4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

解答

B-05 風上側の標高 0 m の地点で気温 26 ℃の空気が山の斜面に沿って上昇し、標高 1000 m で雲ができはじめた。空気は雲をつくりながら標高 1600 m の山頂に達し、その後、雲は消えて風下側の斜面を標高 0 m まで下降した。乾燥断熱減率を 1.0 ℃/100 m、湿潤断熱減率を 0.5 ℃/100 m とする。風下側の標高 0 m での空気の温度は何 ℃か。 4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

解答

B-06 風上側の標高 0 m の地点で気温 15 ℃の空気が山の斜面に沿って上昇し、標高 600 m で雲ができはじめた。空気は雲をつくりながら標高 2000 m の山頂に達し、その後、雲は消えて風下側の斜面を標高 0 m まで下降した。乾燥断熱減率を 1.0 ℃/100 m、湿潤断熱減率を 0.5 ℃/100 m とする。山頂での空気の温度は何 ℃か。 4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

解答

B-07 風上側の標高 0 m の地点で気温 14 ℃の空気が山の斜面に沿って上昇し、標高 1200 m で雲ができはじめた。空気は雲をつくりながら標高 2600 m の山頂に達し、その後、雲は消えて風下側の斜面を標高 0 m まで下降した。乾燥断熱減率を 1.0 ℃/100 m、湿潤断熱減率を 0.5 ℃/100 m とする。山頂での空気の温度は何 ℃か。 4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

解答

B-08 風上側の標高 0 m の地点で気温 19 ℃の空気が山の斜面に沿って上昇し、標高 400 m で雲ができはじめた。空気は雲をつくりながら標高 2000 m の山頂に達し、その後、雲は消えて風下側の斜面を標高 0 m まで下降した。乾燥断熱減率を 1.0 ℃/100 m、湿潤断熱減率を 0.5 ℃/100 m とする。風下側の標高 0 m での空気の温度は何 ℃か。 4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

解答

B-09 光の速さを 3.0×10^{5} km/s、1 天文単位（太陽と地球の平均距離）を 1.5×10^{8} km とする。太陽から 5.2 天文単位の距離にあるある小惑星に、太陽の光が届くまでに何秒かかるか。 4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

解答

B-10 1 光年を 9.5×10^{12} km とする。地球から 20 光年の距離にある恒星までの距離は何 km か。答えは $\circ\times10^{12}$ km の ○ にあたる数で答えなさい。 4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

解答

B-11 光の速さを 3.0×10^{5} km/s、1 天文単位（太陽と地球の平均距離）を 1.5×10^{8} km とする。太陽から 1.5 天文単位の距離にあるある小惑星に、太陽の光が届くまでに何秒かかるか。 4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

解答

B-12 亜熱帯高圧帯ができるしくみとして最も適当なものを選びなさい。 4点

概念理解　日常・他教科への応用

ア　赤道付近で空気が下降するため

イ　赤道付近で上昇した空気が、緯度 30° 付近で下降するため

ウ　海水温が低い海域の上に必ずできるため

エ　極付近の冷たい空気が赤道まで直接流れこむため

B-13 晴れた日の昼に海岸付近でふく風として最も適当なものを選びなさい。 4点

概念理解　日常・他教科への応用

ア　海岸線に平行にふく風

イ　風はまったくふかない

ウ　海から陸に向かってふく海風

エ　陸から海に向かってふく陸風

B-14 黒潮の説明として最も適当なものを選びなさい。 4点

概念理解 日常・他教科への応用

ア　海底付近を流れる冷たい深層の流れ

イ　日本の太平洋側を北から南へ流れる寒流

ウ　日本海を南から北へ流れる暖流

エ　日本の太平洋側を南西から北東へ流れる暖流

B-15 大気と海洋の循環について、黒潮の説明として最も適当なものを選びなさい。 4点

概念理解 日常・他教科への応用

ア　日本の太平洋側を北から南へ流れる寒流

イ　日本海を南から北へ流れる暖流

ウ　日本の太平洋側を南西から北東へ流れる暖流

エ　海底付近を流れる冷たい深層の流れ

B-16 太陽について述べた文として正しいものを選びなさい。 4点

概念理解 定義・公式の適用条件の確認

ア　太陽の表面（光球）の温度は約 1600 万 K である。

イ　黒点を数日間観察すると位置が移動していくことから、太陽が自転していることがわかる。

ウ　太陽は、内部で石炭や石油のような物質が燃えることで光っている。

エ　黒点の位置は何日観察しても変わらないので、太陽は自転していない。

B-17 太陽について述べた文として正しいものを選びなさい。 4点

概念理解 定義・公式の適用条件の確認

ア　太陽は、内部で石炭や石油のような物質が燃えることで光っている。

イ　太陽の表面（光球）の温度は約 1600 万 K である。

ウ　黒点はまわりの光球より温度が低いため、黒く見える。

エ　太陽の大部分は鉄やケイ素などの重い元素からできている。

B-18 太陽について述べた文として正しいものを選びなさい。 4点

概念理解 定義・公式の適用条件の確認

ア　太陽は、内部で石炭や石油のような物質が燃えることで光っている。

イ　太陽の光球の温度は約 5800 K である。

ウ　太陽の大部分は鉄やケイ素などの重い元素からできている。

エ　黒点の位置は何日観察しても変わらないので、太陽は自転していない。

B-19 太陽の赤道付近にある黒点を毎日同じ時刻に観察したところ（架空の観測）、4 日間で太陽の中心から見て 60° 移動した。黒点が一定の速さで移動したとすると、この付近の太陽の自転周期は何日か。 4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

解答

B-20 太陽の赤道付近にある黒点を毎日同じ時刻に観察したところ（架空の観測）、2 日間で太陽の中心から見て 24° 移動した。黒点が一定の速さで移動したとすると、この付近の太陽の自転周期は何日か。 4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

解答

C　思考力・記述応用

場合分け・論証・融合問題。途中の考え方を答案として書く。

C-01 太陽定数を S＝1320 W/m²、地球の半径を R、地球の反射率を 0.3 とする。 8点

(1) 地球全体で平均した、地表 1 m² あたりの太陽放射の受熱量が S/4 になる理由を、面積に注目して説明しなさい。

(2) 地表 1 m² あたりが平均して吸収する太陽放射のエネルギーを求めなさい。

(3) 地球の平均気温がほぼ一定に保たれていることから、地球が宇宙へ放射しているエネルギーについてわかることを述べなさい。

複数単元の融合・応用　記述答案・論証・途中式の評価　計算力・基本操作の反復　関連 JH-MATH-G1-U06　関連 HS-PHYB-U02

C-02 太陽定数を S＝1380 W/m²、地球の半径を R、地球の反射率を 0.35 とする。 8点

(1) 地球全体で平均した、地表 1 m² あたりの太陽放射の受熱量が S/4 になる理由を、面積に注目して説明しなさい。

(2) 地表 1 m² あたりが平均して吸収する太陽放射のエネルギーを求めなさい。

(3) 地球の平均気温がほぼ一定に保たれていることから、地球が宇宙へ放射しているエネルギーについてわかることを述べなさい。

複数単元の融合・応用　記述答案・論証・途中式の評価　計算力・基本操作の反復　関連 JH-MATH-G1-U06　関連 HS-PHYB-U02

C-03 太陽定数を S＝1380 W/m²、地球の半径を R、地球の反射率を 0.3 とする。 8点

(1) 地球全体で平均した、地表 1 m² あたりの太陽放射の受熱量が S/4 になる理由を、面積に注目して説明しなさい。

(2) 地表 1 m² あたりが平均して吸収する太陽放射のエネルギーを求めなさい。

(3) 地球の平均気温がほぼ一定に保たれていることから、地球が宇宙へ放射しているエネルギーについてわかることを述べなさい。

複数単元の融合・応用　記述答案・論証・途中式の評価　計算力・基本操作の反復　関連 JH-MATH-G1-U06　関連 HS-PHYB-U02

C-04 次の事実について、そのしくみを説明しなさい。　8点

「遠くの銀河ほど、より速い速さで私たちの銀河系から遠ざかっている。」

記述答案・論証・途中式の評価　概念理解　日常・他教科への応用

C-05 次の現象が起こる理由を説明しなさい。　8点

「成層圏では、高度が上がるにつれて気温が上がる。」

記述答案・論証・途中式の評価　概念理解　日常・他教科への応用

C-06 次の事実について、そのしくみを説明しなさい。　8点

「成層圏では、高度が上がるにつれて気温が上がる。」

記述答案・論証・途中式の評価　概念理解　日常・他教科への応用

C-07 太陽系の縮尺模型をつくる。太陽の直径を 1.4×10^{6} km、地球の直径を 1.28×10^{4} km、太陽と地球の距離を 1.5×10^{8} km とする。太陽を直径 70 cm の球で表すとき、次の問いに答えなさい。 8点

(1) 地球の模型の直径は何 mm か。小数第 2 位を四捨五入して答えなさい。

(2) 太陽の模型から地球の模型までの距離は何 m か。小数第 1 位を四捨五入して整数で答えなさい。

(3) この模型から、太陽系の空間について気づくことを述べなさい。

複数単元の融合・応用　計算力・基本操作の反復　記述答案・論証・途中式の評価　関連 JH-MATH-G3-U05

C-08 太陽系の縮尺模型をつくる。太陽の直径を 1.4×10^{6} km、地球の直径を 1.28×10^{4} km、太陽と地球の距離を 1.5×10^{8} km とする。太陽を直径 20 cm の球で表すとき、次の問いに答えなさい。 8点

(1) 地球の模型の直径は何 mm か。小数第 2 位を四捨五入して答えなさい。

(2) 太陽の模型から地球の模型までの距離は何 m か。小数第 1 位を四捨五入して整数で答えなさい。

(3) この模型から、太陽系の空間について気づくことを述べなさい。

複数単元の融合・応用　計算力・基本操作の反復　記述答案・論証・途中式の評価　関連 JH-MATH-G3-U05

C-09 次のア～エは宇宙の歴史のできごとである。　8点

ア：最初の恒星や銀河が誕生する　イ：水素とヘリウムの原子核がつくられる　ウ：太陽系が誕生する　エ：ビッグバンにより宇宙が始まる

(1) ア～エを起こった順に並べなさい。

(2)「最初の恒星や銀河が誕生する」がどのようなできごとで、なぜその時期に起こったのかを、宇宙の温度の変化に触れて説明しなさい。

記述答案・論証・途中式の評価　概念理解

C-10 次のア～エは宇宙の歴史のできごとである。　8点

ア：太陽系が誕生する　イ：最初の恒星や銀河が誕生する　ウ：ビッグバンにより宇宙が始まる　エ：水素とヘリウムの原子核がつくられる

(1) ア～エを起こった順に並べなさい。

(2)「水素とヘリウムの原子核がつくられる」がどのようなできごとで、なぜその時期に起こったのかを、宇宙の温度の変化に触れて説明しなさい。

記述答案・論証・途中式の評価　概念理解

D　典型誤答訂正

よくある誤答例のどこが誤りかを指摘し、正しく直す。

D-01 太陽定数を 1380 W/m²、地球の反射率を 0.3 とする。地球の表面 1 m² あたりが平均して吸収する太陽放射のエネルギーを求めなさい。 6点

［ある生徒の解答］

1380×0.3÷4＝103.5 W/m²

上の解答の誤りを指摘し、正しく直しなさい。

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

D-02 対流圏で高度 100 m につき気温が 0.65 ℃下がるとする。地表の気温が 24 ℃のとき、高度 4 km の気温を求めなさい。 6点

［ある生徒の解答］

24－0.65×4＝21.4 ℃

上の解答の誤りを指摘し、正しく直しなさい。

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

D-03 気圧は高度が約 5.5 km 上がるごとにおよそ半分になるものとする。地表の気圧が 1016 hPa のとき、高度 11 km での気圧を求めなさい。　6点

［ある生徒の解答］

5.5 km で半分減るので、11 km ではさらに半分減って 1016－508－508＝0 hPa

上の解答の誤りを指摘し、正しく直しなさい。

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

D-04 太陽定数を 1340 W/m²、地球の反射率を 0.4 とする。地球の表面 1 m² あたりが平均して吸収する太陽放射のエネルギーを求めなさい。　6点

［ある生徒の解答］

1340×0.4÷4＝134 W/m²

上の解答の誤りを指摘し、正しく直しなさい。

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

D-05 太陽の黒点が黒く見える理由を説明しなさい。　6点

［ある生徒の解答］

黒点は温度が非常に高く、強い光を出しているので、まぶしすぎて黒く見える。

上の解答の誤りを指摘し、正しく直しなさい。

典型ミス・誤答分析　概念理解　記述答案・論証・途中式の評価

D-06 地学基礎の小テストで、次の問いが出された。宇宙の誕生について説明しなさい。　6点

［ある生徒の解答］

約 46 億年前、宇宙の中心で大爆発（ビッグバン）が起こり、そこから物質が飛び散って宇宙ができた。

上の解答の誤りを指摘し、正しく直しなさい。

典型ミス・誤答分析　概念理解　記述答案・論証・途中式の評価

D-07 成層圏で高度とともに気温が上がる理由を説明しなさい。　6点

［ある生徒の解答］

成層圏は対流圏より上にあり、太陽に近いので気温が高くなる。

上の解答の誤りを指摘し、正しく直しなさい。

典型ミス・誤答分析　概念理解　記述答案・論証・途中式の評価

D-08 惑星Xは、半径が地球の 8 倍、質量が地球の 128 倍である。惑星Xの平均密度は地球の何倍か。　6点

［ある生徒の解答］

密度＝質量÷大きさ なので、128÷8＝16 倍

上の解答の誤りを指摘し、正しく直しなさい。

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復　複数単元の融合・応用　関連 JH-MATH-G1-U06

D-09 惑星Yは、半径が地球の 2 倍、質量が地球の 4 倍である。惑星Yの平均密度は地球の何倍か。　6点

［ある生徒の解答］

体積は半径の 2 乗に比例するので、$4 \div 2^2 = 1$ 倍

上の解答の誤りを指摘し、正しく直しなさい。

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復　複数単元の融合・応用　関連 JH-MATH-G1-U06

D-10 架空の惑星Zは、半径が地球の 3 倍、質量が地球の 27 倍である。架空の惑星Zの平均密度は地球の何倍か。　6点

［ある生徒の解答］

体積は半径の 2 乗に比例するので、$27 \div 3^2 = 3$ 倍

上の解答の誤りを指摘し、正しく直しなさい。

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復　複数単元の融合・応用　関連 JH-MATH-G1-U06

HS-EARB-U02-EX ｜ 版 1.1.0（2026-10-28） ｜ 自動検査 pass（2026-10-28） ｜ © かながわコネクト教材プロジェクト（教育目的での複製可・再配布不可（著作権者の許諾が必要））